Сортировка и фильтрация данных в выделенном диапазоне

Информатика · 9 класс · урок 26 · Электронные таблицы

ФИО _____ Класс 9 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Порядок сортировки

> Дан столбец со значениями: 250, «Ручка», 17, «Альбом», пусто, 3, «Блокнот». Запишите, в каком порядке они расположатся после сортировки по возрастанию. Изменится ли состав данных?

Задание 2. Сортировка по двум ключам вручную

> Дана таблица: Иванов 9А 12; Петров 9Б 15; Сидоров 9А 9; Козлов 9Б 12; Морозов 9А 15 (столбцы «Фамилия», «Класс», «Балл»). Упорядочьте строки по классу по возрастанию, затем по баллу по убыванию.

Задание 3. Найдите ошибку

> Ученик выделил столбец «Цена», нажал «Сортировка» и в появившемся вопросе выбрал «сохранить текущее выделение». После сортировки товары перестали соответствовать своим ценам. Что произошло и как это исправить?

Задание 4. Условия И и ИЛИ

> По таблице из примера 1 заданы условия «Город = Москва» и «Цена > 100». Сколько строк останется, если условия объединить по И, и сколько — если по ИЛИ?

Справочная страница

Сортировка и фильтрация данных в выделенном диапазоне

1 Ключевые определения

Сортировка — упорядочение строк таблицы по значениям одного или нескольких столбцов, которые называют ключами сортировки.

Фильтрация — отбор записей, при котором строки, не удовлетворяющие условию, временно скрываются, но остаются в таблице и в файле.

2 Опорная таблица

Тип данных	Порядок по возрастанию	Пример
Числа	от меньшего к большему	3, 17, 250
Даты	от ранней к поздней	01.09, 15.09, 01.10
Текст	по алфавиту, регистр не важен	Альбом, Блокнот, Ручка
Логические	сначала ЛОЖЬ, затем ИСТИНА	ЛОЖЬ, ИСТИНА
Пустые ячейки	всегда в конце диапазона	в самом низу

3 Опорный конспект

```
СОРТИРОВКА И ФИЛЬТРАЦИЯ

СОРТИРОВКА меняет порядок строк, данные целы
  ключ 1 -> ключ 2 -> ключ 3 ("Затем по")
  порядок: числа < текст < ЛОЖЬ/ИСТИНА < пусто
  выделять ВЕСЬ диапазон с заголовком
  один столбец = строки рассыпаются

ФИЛЬТР скрывает строки, но НЕ удаляет их
  автофильтр: стрелки в заголовках
  числовые | текстовые | по цвету
  в одном столбце до 2 условий: И или ИЛИ
  разные столбцы автофильтра = всегда И

РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР: диапазон условий
  одна строка -> И, разные строки -> ИЛИ
```

4 Проверь себя

1. Что меняется в таблице при сортировке?

2. Что такое ключ сортировки?

Ключи и критерии

для учителя · урок 26 · Сортировка и фильтрация данных в выделенном диапазоне

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Сначала числа по возрастанию: 3, 17, 250. Затем текст по алфавиту: Альбом, Блокнот, Ручка. Пустая ячейка — в конце. Состав данных не меняется: сортировка только меняет порядок, ни одно значение не добавляется и не исчезает.

Задание 2. Сначала группируем по классу. 9А: Морозов 15, Иванов 12, Сидоров 9. 9Б: Петров 15, Козлов 12. Итоговый порядок: Морозов, Иванов, Сидоров, Петров, Козлов. Обратите внимание: Козлов с баллом 12 оказался после Петрова, хотя по одному ключу «Балл» шёл бы иначе, — второй ключ работает только внутри одинаковых значений первого.

Задание 3. Отсортировались только значения столбца «Цена», а остальные столбцы остались на местах, поэтому строки потеряли смысл. Нужно отменить действие кнопкой «Отменить», затем выделить весь диапазон вместе с заголовком и повторить сортировку либо поставить курсор внутрь таблицы и вызвать «Сортировку» без выделения.

Задание 4. По И останутся 3 строки: Альбом 210, Блокнот 150, Папка 130. По ИЛИ: все московские строки (6) плюс все строки с ценой больше 100 (Альбом, Пенал, Блокнот, Краски, Папка, Циркуль — 6), причём три строки попали в оба списка, значит, различных строк 6 + 6 − 3 = 9.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**а**	**б**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения сортировки, ключа сортировки и фильтрации; знать порядок типов данных при сортировке.

2. Составить в тетради таблицу из шести строк и указать, в каком порядке они расположатся после сортировки по двум ключам.

3. Объяснить на примере, почему сумма по отфильтрованной таблице может отличаться от суммы по всей таблице.

4. *(По желанию)* Найти в справке табличного процессора, какие числовые фильтры доступны кроме «больше» и «меньше», и записать три примера условий.